

2026년도 캡스톤 디자인 프로젝트 기획서

1. 프로젝트 요약 (수정필요)

프로젝트명	CodeViva - AI 시대 코딩 과제 이해도 인증 시스템		
팀명	비비디바비디Boo	멘토	브랜치앤바운드 이승용 대표
		팀원	노성원, 강대현, 김성준, 김근호, 이도현, 윤현서
문제 정의	생성형 AI의 등장으로 코딩 과제의 학업 무결성이 위협받고 있으며, 기존 코드 유사도 검사나 AI 탐지 도구로는 근본적 해결이 어려움. 구조적 문제 : 학생이 문제가 아니다. 이해 없이도 통과되는 구조가 문제다 학생은 주어진 시스템에 최적화할 뿐이다. 이해하지 않아도 성적을 받을 수 있는 구조에서 AI를 활용하는 것은 합리적인 선택이지, 도덕적 실패가 아니다. 문제는 수십 년간 "결과물"만 평가해온 교육 시스템이 AI 시대에 적응하지 못한 것이다. 생성형 AI의 등장으로 코딩 과제의 의미가 사라지고 있다 ChatGPT, GitHub Copilot 등 생성형 AI 도구는 이제 수십 줄의 알고리즘 코드를 수초 만에 완성한다. 대학생의 88%가 학업에 AI를 사용하고 있으며, AI가 작성한 코드는 기존 표절 탐지 도구의 94%를 그대로 통과한다. 교수자의 96%는 지난 1년간 학생 중 일부가 부정행위를 했다고 답하지만, 이를 단속할 수단이 없다.		

프로젝트 목표	codeviva는 학생이 제출한 코드의 단순 완성도가 아닌, 코드에 대한 실질적인 이해도를 자동으로 측정·검증하는 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 한다. LLM 기반 자동 질의-응답 파이프라인을 통해 표절 및 AI 대리 제출 행위를 최대한 억제하고, 교수자가 학생별 이해도를 효율적으로 검토할 수 있는 환경을 제공한다.
핵심 가치	구조로 학습을 유도 : 도덕성이나 규정으로 학생을 통제하지 않는다. 공부하는 것이 가장 효율적인 전략이 되도록 환경을 설계한다. 학생은 합리적으로 행동할 뿐이고, 그 합리적 선택이 학습으로 이어지게 만드는 것이 CodeViva의 역할이다 이해도 중심 평가: 과제 퀄리티가 아닌 학생 본인의 코드 이해 수준을 측정 부정행위 억제: 100% 차단보다 최대한 귀찮고 어렵게 만드는 방향(노력 대비 공부하는 것이 효율적이라고 느낄 수 있는 서비스) 플랫폼 독립성: 특정 플랫폼에 종속되지 않고 최대한 이식성 높게 설계 (API 서비스도 제공) 경량 고효율: 소형 모델 활용으로 비용 절감 및 성능 검증
타겟 도메인	알고리즘 / 자료구조 코드 과제
결과물	튜닝 모델, 이해도 인증 API 서비스, 웹 플랫폼

파이프라인(최대한 번거롭지 않은 과정 추구)

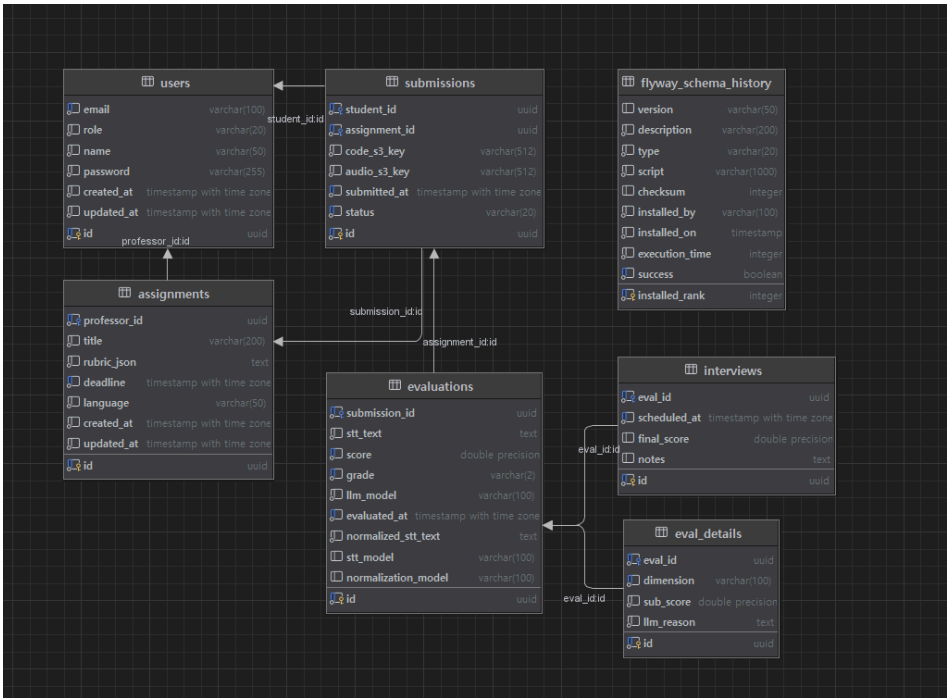
최대한 사용자 입장에서서는 간편하게 검증되었으면 함(과제를 제출하고 검증받는 과정이 길어지면 안됨)

단계	구분	내용	담당 모델	비고
1	코드 제출	학생이 코드를 제출. 제출 시점이 과제 마감으로 확정	—	제출 즉시 파이프라인 트리거
2	LLM 질문 생성	제출 코드를 분석하여 이해도 확인용 질문 3문항 자동 생성. 코드 이상 부분·핵심 로직 기반으로 출제	중형 모델 (9-14B)	설명 분석용 (고정밀)
3	학생 음성 답변	질문이 화면에 표시되면 학생이 음성으로 답변 (약 3문항 순차 진행) 답변 시작까지 시간 제한 적용. 복불·탭 전환 차단	STT + 교정 모델	음성 → 텍스트 변환 후 저장
4	이해도 산출	3문항 답변 내용 + 응답 시간 + 행동 패턴을 종합하여 이해도 점수 자동 계산	중형 모델 (9-14B)	A/B/C/F 등급 분류
5	교수자 검토	교수자 대시보드에서 학생별 등급, 질문-답변 내역, 이상 패턴 플래그 확인	—	의심 학생 일괄 표시

부정행위 방지

현실적으로 100% 차단은 불가능하므로, 부정행위를 최대한 번거롭고 비효율적으로 만들어서 부정행위 비용이 학습 비용보다 높게 설정하는 것이 목표

기능	설명	구현 우선순위
전체화면 강제	답변 화면 진입 시 fullscreen API 적용, 이탈 감지	High
탭 이동 차단	Page Visibility API로 탭/창 전환 감지 및 기록	High
복불 차단	질문 복사 및 답변란 붙여넣기 차단	High
답변 시간 측정	질문 노출 시점 ~ 답변 완료까지 전체 시간 기록	High
반응 시간 제한	질문 노출 후 N초 이내 답변 시작 강제	High
스크린샷 방지	CSS/JS 기반 스크린샷 어렵게 하기 (완전 차단 불가)	High
드래그-음성 싱크	드래그 영역과 발화 내용 일치 여부 확인 (음성 모드)	Low



데이터베이스 스키마(필요할지 모르겠네요 필요 시 아래 내용)

대충 테이블 구조

table

id, name

기술스택

분야	기술 스택
General	Git, HuggingFace
Web	React, Next.js, pnpm
Server	JAVA, Spring Boot
Database	MySQL, Redis
Cloud	AWS (EC2 / S3 / RDS) + ECR + Lambda + GitHub Actions

AI Mode	Whisper, Gemini API, faster-whisper Large V3(Turbo), Qwen2.5-coder 14B, Qwen3 14B, Qwen3.5 9B
AI Server	FastAPI, Python, LangChain

팀원 역할

팀원	담당 역할 및 주요 활동
노성원(팀장)	프로젝트 관리, 프론트엔드 개발
강대현	Server Engineering
김근호	모델 파인튜닝, 프롬프트 엔지니어링, LangChain 연결, MLOps
김성준	백엔드, 디자인설계
이도현	모델 파인튜닝, 프롬프트 엔지니어링, LangChain 연결, MLOps
윤현서	모델 파인튜닝, 프롬프트 엔지니어링, LangChain 연결, MLOps

프로젝트 일정(WBS) (지속적 수정 예정)

기능명	세부 내역	추진 일정						
		3월 상반	3월 하반	4월 상반	4월 하반	5월 상반	5월 하반	6월 상반
	기획 완료							

	중간고사: 4/21-27 중간 발표 4.29							
	최종 발표 6.10							

모델 분리 계획 (ML 팀회의 후 변경 예정)

STT모델(whisper), 교정모델(qwen), 문제 생성 모델(gemini), 이해도 평가 모델(gemini) (API, 오픈소스)

(최종) STT 오픈소스 모델, 음성 파형 검출 모델?(Silero VAD), 교정 모델(qwen), 문제 생성(파인튜닝), 이해도 평가(파인튜닝)

LLM 질문 생성 기준 (ML 팀회의 후 변경 예정)

질문 유형 (ML 팀회의 후 변경 예정)

이해도 평가 등급 분류 기준 (가안, 회의 필요)

등급	내용 점수	의미	교수자 조치
A	90점 이상	코드와 개념 충분히 이해	자동 통과
B	70~89점	부분적 이해, 사소한 불확실성	선택적 검토
C	50~69점	이해 부족, 검토 권장	검토 권장
F	49점 이하	이해 미흡, 부정행위 의심	의심 플래그

응답 시간 등급 분류 기준 (기준 미정, 회의 필요)

등급	기준	의미	교수자 조치
P	-	기준 시간 내	자동 통과
F	-	기준 시간 초과	의심 플래그

평가 요소 (가안, 회의 필요)

문항 음성 답변 내용 정확도 (LLM 채점, STT 변환 텍스트 기반)

문항별 답변 시작까지 반응 시간

문항별 전체 답변 소요 시간

이상 행동 패턴 (커서 이탈, 탭 전환 횟수 등)

학생 인터페이스 (수정필요)

1. 코드 제출 폼

코드 업로드/코드 편집기/텍스트 편집기? 제공

코드 제출 시간을 과제 마감 시간으로 설정

코드 제출 즉시 LLM 분석 파이프라인 트리거

2. 질의 응답 화면 (음성 기반)

LLM이 생성한 문항을 순차적으로 제시하고, 학생이 음성으로 답변하는 방식

전체화면 강제 실행, 복사·붙여넣기 차단, 탭 이동 및 스크린샷 방지

질문 1문항씩 순차 표시 → 답변 시작까지 타이머 표시 및 시간 초과 시 경고

학생 음성 답변 → STT API로 실시간 텍스트 변환 및 저장

문항당 답변 시작 시간 + 전체 소요 시간 각각 기록 (+침묵 시간)

돌발(비정형) 질문 삽입으로 암기식 대응 억제

학생 본인 여부 확인 기능 검토 (음성 패턴 등)

교수자 인터페이스 (수정필요)

과제 제목, 설명, 마감 시간 설정

과제 유형 옵션: 알고리즘 / 자료구조

질문 난이도 및 개수 설정 옵션

- 이해도 점수 기반 등급 분류: A (통과) / B (선택적 검토) / C (검토 권장) / F (의심)

- 응답 시간 기반 등급 분류: P (통과) / F (시간초과)

- 이상 패턴 감지 + 의심 학생 일괄 표시

- 등급 유형 분리: 답변 이해도 등급 / 답변 시간 등급

- 교수자 화면 구성: 과제 생성 / 과제 유형 옵션 / 학생별 질문·답변 / 이해도 결과
- 점수 산출 가이드라인 필요

중간발표 목표 (수정필요)

파이프라인 API 방식으로 구현, 프론트 완성, 프롬프트 엔지니어링 완성

=====

미결사항 (회의 후 수정 및 추가 필요)

와이어프레임

이해도 평가 등급 분류 기준

응답 시간 등급 분류 기준

평가 요소

학생 인터페이스

교수자 인터페이스

중간발표 목표